# 1. รายงานความคืบหน้าและขอบเขตงาน

โครงงาน RescueLink: แอปแจ้งเหตุ SOS และสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ใกล้เคียง พัฒนาด้วย Flutter / Dart ใช้ Supabase Auth และ PostgreSQL สำหรับสมาชิกและ Cloud Sync ใช้ SQLite สำหรับข้อมูลและคิวบนเครื่อง

รายวิชา Advanced Programming | รายงานสัปดาห์ที่ 3
จัดทำจาก working tree วันที่ 10 ตุลาคม 2569 รวมการแก้ไขที่ยังไม่ commit; commit ฐาน f254434
จึงอาจต่างจากเอกสาร Week 3 รุ่นวันที่ 8 ตุลาคม

| ข้อกำหนดงาน | ส่วนที่เตรียมสาธิต |
|---|---|
| เชื่อมต่อฐานข้อมูล | เปิดแอปคู่กับ Supabase Dashboard และตรวจ User ID ของบัญชีทดสอบ |
| Create | สมัคร 3 ขั้นตอน: บัญชี / ส่วนตัว / สุขภาพ ยืนยันอีเมลก่อน Login ตามการตั้งค่า |
| Read / Login | เข้าสู่ระบบ แล้วอ่าน profiles ด้วย id ของผู้ใช้ปัจจุบัน |
| Update | แก้ชื่อสมาชิก กดบันทึกข้อมูลสมาชิก แล้ว Refresh profiles ให้เห็นค่าเปลี่ยน |
| Delete | ยืนยันรหัสผ่าน เรียก delete-account แล้วตรวจบัญชีและแถวโปรไฟล์หาย |
| Schema และส่วนอื่น | ER diagram, data dictionary, สถาปัตยกรรม, สิทธิ์, sync, ผลตรวจและข้อจำกัด |

ชื่อผู้จัดทำและรหัสนักศึกษาไม่ได้ปรากฏในคำขอ จึงไม่ระบุข้อมูลส่วนนี้โดยคาดเดา สามารถกรอกในคำอธิบายงานส่งและกล่าวตอนเริ่มคลิปได้

หลักฐานในรายงานเป็นการตรวจซอร์สและการทดสอบที่ระบุไว้ ไม่ใช่ภาพยืนยัน CRUD จริงบน Cloud ในรอบนี้
ผู้จัดทำต้องอัดผลจริงของบัญชีทดสอบประกอบคลิป

## 2. สถาปัตยกรรมและการเชื่อมต่อ

| ชั้นระบบ | หน้าที่ / ไฟล์หลัก |
|---|---|
| Flutter UI | register_screen.dart, login_screen.dart, member_screen.dart, emergency_profile_screen.dart |
| Authentication | auth_service.dart สร้าง SupabaseClient จาก SUPABASE_URL / SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY; signUp และ signInWithPassword |
| Member repository | member_service.dart อ่านและแก้ profiles โดยกรอง id เท่ากับเจ้าของ session |
| PostgreSQL / RPC | profiles, emergency_medical_profiles, sos_records, chat_records และ RPC save_rescue_profile / sync_sos / sync_chat |
| Edge Function | supabase/functions/delete-account/index.ts ตรวจตัวตนและรหัสผ่านก่อนงานลบบัญชี |
| Local storage | SQLite แยกตามบัญชี; secure storage เก็บ session และสำเนา/คิวข้อมูลส่วนตัวและสุขภาพ |
| Nearby / Media | Android Nearby รับส่งข้อมูลระหว่างเครื่อง; Supabase Storage เก็บไฟล์ที่เลือกอัปโหลด |

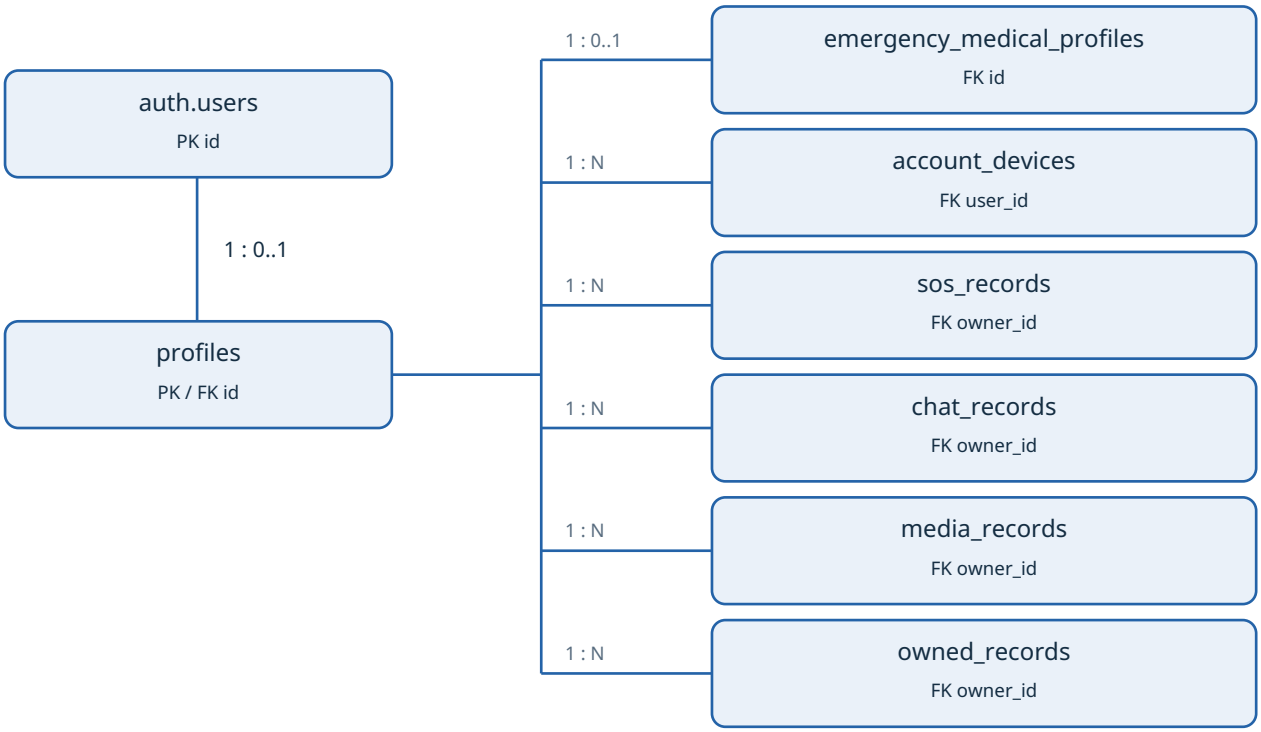
เส้นทางสมาชิก: UI  AuthService / MemberRepository  Supabase Auth / Data API  PostgreSQL ผลตอบกลับ  UI

เส้นทางออฟไลน์: UI  SQLite + คิว  เมื่อออนไลน์จึงส่ง RPC  Cloud ตอบกลับ  อัปเดตเวอร์ชันและคิว ส่วนข้อมูลสุขภาพใช้ secure storage และ RPC save_rescue_profile แยกจากคิว SQLite

tool/flutter.ps1 โหลด config/supabase.local.json สำหรับ build/run โดยอัตโนมัติ แสดงเพียงชื่อค่าตั้งค่าในการนำเสนอ ไม่เปิดค่ากุญแจหรือไฟล์บัญชีทดสอบ รหัสผ่านไม่ถูกเก็บในตาราง profiles ของแอป

โค้ด Login ล่าสุดนำไป NearbyTestScreen แล้วเปิดแท็บ “ฉัน” เพื่อเข้าหน้าข้อมูลสมาชิก ไม่มีเงื่อนไขให้ Chrome ไป MemberScreen โดยตรงเหมือนคู่มือเก่า Nearby ต้องใช้ Android จริง

# 3. ER diagram และ Foreign key




| ต้นทาง | ปลายทาง / Foreign key |
|---|---|
| auth.users.id | profiles.id (PK และ FK) |
| profiles.id | emergency_medical_profiles.id (PK และ FK) |
| profiles.id | account_devices.user_id; sos_records / chat_records / media_records / owned_records.owner_id |
| account_devices | owned_records.(owner_id, installation_id)  (user_id, installation_id) |
| profiles.id | sync_private.sos_receipts.owner_id และ chat_receipts.owner_id |

FK จากบัญชีไปโปรไฟล์และจากโปรไฟล์ไปข้อมูลลูกข้างต้นใช้ ON DELETE CASCADE ส่วน composite FK ของ owned_records account_devices ไม่ได้กำหนด cascade แยก ไฟล์ Storage ต้องลบผ่าน API ไม่ได้หายด้วย FK ของตาราง public

ความสัมพันธ์ 1 : 0..1 หมายถึงมีได้ไม่เกินหนึ่งแถว โดย trigger สร้าง profiles ตอนสมัคร
และตารางสุขภาพอาจไม่มีแถวหากไม่ยินยอมหรือถอนความยินยอม

# 4. Data dictionary: สมาชิกและสุขภาพ

## public.profiles

| คอลัมน์ | ชนิด / ข้อกำหนด |
|---|---|
| id | uuid, PK, FK  auth.users.id, ON DELETE CASCADE |
| display_name | text, NOT NULL, default ว่าง, CHECK ความยาว  100; หน้าสมาชิกปัจจุบันแก้ได้ 1-80 |
| created_at | timestamptz, NOT NULL, default now() |
| full_name / phone | text, NOT NULL, default ว่าง; จำกัด 200 / 30 ตัวอักษร |
| date_of_birth | date, nullable; CHECK ไม่เกิน current_date |
| terms_version / terms_accepted_at | text / timestamptz, nullable; รุ่นนโยบายและเวลารับเงื่อนไข |

## public.emergency_medical_profiles

| คอลัมน์ | ชนิด / ข้อกำหนด |
|---|---|
| id | uuid, PK, FK  profiles.id, ON DELETE CASCADE |
| blood_group / rh_factor | text, nullable; A/B/AB/O/ไม่ทราบ และ Positive (+)/Negative (-)/ไม่ทราบ |
| medical_conditions / allergies / medications / medical_notes | text, nullable, แต่ละช่อง  2000 ตัวอักษร |
| emergency_contact_name / phone / relation | text, nullable, จำกัด 200 / 30 / 100 ตัวอักษรตามลำดับ (ชื่อคอลัมน์มี prefix emergency_contact_) |
| health_consent / consent_at | boolean NOT NULL default false / timestamptz nullable |
| created_at / updated_at | timestamptz NOT NULL default now(); trigger อัปเดต updated_at |

emp_consent_required บังคับว่าถ้ามีข้อมูลสุขภาพต้อง health_consent=true และมี consent_at; ถ้าไม่ยินยอม ช่องสุขภาพและผู้ติดต่อทั้งหมดต้อง NULL ข้อมูลสุขภาพแยกจาก Auth metadata และ Nearby payload

# 5. Data dictionary: Cloud และ Storage

| ตาราง | คอลัมน์ / หน้าที |
|---|---|
| account_devices | user_id uuid FK; installation_id uuid; radio_identity uuid; linked_at และ last_seen_at timestamptz default now(). PK (user_id, installation_id) |
| sos_records และ chat_records | owner_id uuid FK; id uuid; payload jsonb; version bigint CHECK > 0; deleted boolean default false; updated_at timestamptz default now(). PK (owner_id, id) |
| media_records | owner_id uuid FK; id และ message_id uuid; file_name text 1-255; mime_type text image/* หรือ video/*; file_size bigint 1-52428800; checksum text SHA-256 แบบ hex 64 ตัว; created_at timestamptz. PK (owner_id, id) |
| owned_records | owner_id และ id uuid (composite PK); installation_id uuid (composite FK กับ owner_id); kind text message/sos; payload jsonb object; revision bigint > 0 default 1; created_at timestamptz default now(); deleted_at timestamptz nullable |
| sync_private.sos_receipts และ chat_receipts | owner_id uuid FK; operation_id uuid; request และ response jsonb. PK (owner_id, operation_id). เก็บผลคำสั่งเพื่อป้องกันการทำซ้ำ |
| Storage: chat-media | private bucket; สูงสุด 50 MiB ต่อไฟล์; รูป/วิดีโอตาม MIME ที่ migration อนุญาต; path แยกตาม User ID และมี ownership policy |

owned_records เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เตรียมไว้ บริการ sync ปัจจุบันใช้ sos_records และ chat_records โดยเฉพาะ ไม่ควรอธิบาย owned_records ว่าเป็นตารางที่เก็บประวัติแชตจริงในปัจจุบัน

payload เป็น JSONB สำหรับรายละเอียดเหตุหรือสำเนาประวัติแชต ส่วน Cloud history เป็นข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของ ไม่ใช่ระบบส่งแชตผ่านอินเทอร์เน็ตให้ผู้รับ

# 6. ข้อมูลในเครื่องและคิวออฟไลน์

| ส่วนจัดเก็บ | Schema / หน้าที่สำคัญ |
|---|---|
| accounts.db | installation(id TEXT PK), owners(owner TEXT PK, file TEXT NOT NULL UNIQUE); เลือกไฟล์ฐานข้อมูลตามบัญชี |
| settings / peers | settings(key TEXT PK, value TEXT); peers(id TEXT PK, name TEXT) |
| messages | id TEXT PK; senderId, senderName, receiverId, text, timestamp, type, status เป็น TEXT; ackFor TEXT nullable. เก็บข้อความรับส่ง Nearby |
| sos_records / chat_records (SQLite) | id TEXT PK; payload TEXT; version INTEGER; deleted INTEGER default 0; conflict TEXT nullable |
| sos_queue / chat_queue | seq INTEGER PK AUTOINCREMENT; operation_id TEXT UNIQUE; record_id TEXT; base_version INTEGER; payload TEXT; deleted INTEGER; attempts default 0; error TEXT; blocked default 0 |
| media_files | mediaId TEXT PK; messageId, senderId, senderName, receiverId, fileName, mimeType, checksum, localPath, createdAt, status; fileSize / bytesTransferred / retryCount เป็น INTEGER; errorMessage TEXT |
| relay queues / relay_seen | relay_queue และ relay_ack_queue เก็บ packet / ACK / ปลายทาง / จำนวน retry; relay_seen(id TEXT PK) กันรับ packet ซ้ำ |
| Secure storage | session และ PKCE; สำเนาโปรไฟล์และคิวสุขภาพแยกตาม project / User ID ผ่าน SecureProfileVault |

การเปลี่ยนเหตุ SOS / ประวัติแชตบันทึกข้อมูลพร้อมคิวใน transaction แล้วส่ง operation_id และ base_version ไป RPC มี receipt กันซ้ำ ตรวจ version conflict และ tombstone deleted เพื่อป้องกันข้อมูลลบกลับมา

Local กับ Cloud เป็นคนละฐานข้อมูล ชื่อ sos_records / chat_records ซ้ำกันแต่ชนิดข้อมูลต่างกัน การแก้หรือลบ Cloud history ไม่แก้ข้อความที่ส่งถึงเครื่องรับไปแล้ว

# 7. CRUD สมาชิกและการควบคุมสิทธิ์

| การทำงาน | ลำดับตามซอร์สปัจจุบัน |
|---|---|
| Create | Register ตรวจข้อมูล 3 ขั้นตอนและเงื่อนไข auth.signUp auth.users on_auth_user_created / private.create_member_profile สร้าง profiles; สุขภาพที่ยินยอมรอซิงก์หลังมี session |
| Login / Read | signInWithPassword session เลือก Local DB linkInstallation upsert account_devices หน้าหลัก ฉัน ข้อมูลสมาชิก; SELECT profiles(id, display_name) WHERE id=owner |
| Update | trim และตรวจชื่อ 1-80 UPDATE profiles.display_name WHERE id=owner SELECT ผลกลับ อัปเดตชื่อใน settings ของเครื่อง |
| ข้อมูลส่วนตัว / สุขภาพ | EmergencyProfileService เก็บคิวใน vault RPC save_rescue_profile อัปเดต profiles และ upsert สุขภาพถ้ายินยอม; ถ้าไม่ยินยอม RPC ลบแถวสุขภาพ |
| Delete | functions.invoke(delete-account) ส่ง password และ confirmation=DELETE ตรวจ token กับ Auth ยืนยันรหัสผ่านและเทียบ UID ลบไฟล์เจ้าของ global logout Admin API ลบ Auth user cascade signOut / ล้าง vault / removeOwner |

RLS: profiles_owner ตรวจ auth.uid()=id; emp_owner ตรวจ auth.uid()=id; ตารางที่ใช้ owner_id จำกัดตามเจ้าของทั้ง USING / WITH CHECK ตาม policy. sos_records และ chat_records ให้ client อ่านของตนเอง แต่การเขียนผ่าน RPC ที่ตรวจเวอร์ชัน

กุญแจ service role ใช้ใน Edge runtime เท่านั้น Client ไม่เลือก user_id เป้าหมายของการลบ Logout เป็นการจบ session ส่วน Delete คือการลบบัญชีถาวร การบันทึกชื่อในเครื่อง (ใช้ออฟไลน์) ยังไม่ได้เขียน profiles บน Cloud

ลบหลายบริการไม่ใช่ transaction เดียว หากล้มเหลวระหว่างขั้นตอนอาจมีการลบไฟล์สำเร็จไปบางส่วนแล้ว การ global logout เพิกถอน session แต่ไม่ควรกล่าวว่า JWT ที่ออกแล้วหมดอายุทันทีทุกกรณี

# 8. ผลตรวจ ความเสี่ยง และงานถัดไป

## ผลตรวจรอบนี้ (10 ตุลาคม 2569)

พยายามรันชุดทดสอบสมาชิก / สมัคร / Login / ลบบัญชี / โปรไฟล์ฉุกเฉินในรอบนี้ แต่ Dart VM เริ่มทำงานไม่ได้ (resolved_executable_name ว่าง) จึงไม่มีผล PASS/FAIL ของโค้ดจากรอบนี้

Analyzer รอบนี้เริ่มไม่ได้จาก Dart runtime: resolvedExecutable เป็น null; ไม่ใช่ผลวิเคราะห์ว่าโค้ดไม่มีปัญหา ตรวจซอร์สและ schema ด้วยการอ่านไฟล์แทน

ตรวจ schema จาก migrations และเทียบกับ Dart services / หน้าจอ ไม่ได้อ่านฐานข้อมูลจริงหรือทำ signup/delete บน Cloud ในรอบนี้ จึงแยกผลตรวจซอร์สและ automated tests ออกจากหลักฐานในวิดีโอ

## ผลเดิมที่ใช้เป็นบริบท

docs/AUTH_MEDICAL_PROFILE_VERIFICATION.md วันที่ 9 ตุลาคม บันทึก 171 tests ผ่านและ 5 live tests skipped, analyzer / APK build ผ่าน และ SQL ownership / consent ผ่าน แต่ Login บัญชีทดสอบเดิมได้ invalid_credentials และยังไม่ได้ตรวจการรับอีเมลจริง ข้อมูลนี้เป็นผลเดิม ไม่ใช่ผลรันซ้ำวันนี้

| ข้อจำกัด | วิธีจัดการก่อนส่ง |
| --- | --- |
| อีเมล / Login จริง | ใช้บัญชีทดสอบใหม่ที่เข้ากล่องจดหมายได้ ยืนยันอีเมล และซ้อมให้ครบก่อนอัด |
| Chrome / Android | โค้ด route ล่าสุดใช้ NearbyTestScreen เหมือนกัน ต้องซ้อม Chrome ปัจจุบันก่อน; หาก plugin ขัดขวาง ใช้ Android และบันทึก Dashboard บนคอมพิวเตอร์ |
| ลบไฟล์ในเครื่อง | โค้ดลบ Local DB และ vault ของบัญชี ไม่ได้ยืนยันว่าลบไฟล์สื่อที่ดาวน์โหลดบน Android ครบทุกไฟล์ |
| ข้อมูลลับในวิดีโอ | ใช้ข้อมูลสมมติ กรองเฉพาะ UID ทดสอบ ไม่เปิด keys, token, รหัสผ่าน หรือข้อมูลบัญชีอื่น |
| ความยาวชื่อไม่ตรงกัน | schema / Register อนุญาต 100 แต่ Member update อนุญาต 80; ใช้ชื่อสั้นในการสาธิต และปรับเกณฑ์ให้สอดคล้องในงานถัดไป |

งานถัดไป: ซ้อม CRUD จริง, ตรวจ OTP/email delivery, ทดสอบการซิงก์กลับออนไลน์และ Nearby ด้วย Android สองเครื่อง และตรวจ cleanup ไฟล์ในเครื่องให้ครบ

# 9. หลักฐานในคลิปและแหล่งที่ตรวจ

| ก่อน / หลัง | หลักฐานที่ควรบันทึก |
|---|---|
| สมัคร | อีเมลทดสอบปรากฏใน Authentication  Users; profiles.id ตรงกับ UID และชื่อเป็น Week3 Demo |
| เข้าสู่ระบบ / อ่าน | แอปแสดงชื่อเดียวกับ profiles; อีเมลอ่านจาก session ไม่ใช่คอลัมน์ใน profiles |
| แก้ไข | display_name เปลี่ยนเป็น Week3 Updated หลัง Refresh Dashboard; id เดิมและแอปรีเฟรชแล้วยังได้ค่าที่แก้ |
| สุขภาพ (เสริม) | หากยินยอมและซิงก์สำเร็จ emergency_medical_profiles.id ตรงกับ profiles.id; หากข้ามสุขภาพอาจไม่มีแถว |
| ลบบัญชี | แอปกลับหน้า Login; ค้น UID เดิมใน Users / profiles / account_devices แล้วไม่พบแถว |

## แหล่งข้อมูลภายในโปรเจกต์

lib/services/auth_service.dart, member_service.dart, account_storage.dart

lib/services/emergency_profile_service.dart, emergency_profile_store.dart

lib/services/local_database_service.dart, sos_store.dart, chat_store.dart

lib/screens/register_screen.dart, login_screen.dart, member_screen.dart, settings_panel.dart

supabase/migrations/20260928152738_membership_foundation.sql

supabase/migrations/20260929060828_sos_cloud_sync_verified.sql และ 20260930082212_sos_payload_validation.sql

supabase/migrations/20260930153219_media_private_storage.sql

supabase/migrations/20261008054140_chat_history_cloud_sync.sql

supabase/migrations/20261009070000_emergency_medical_profiles.sql

supabase/functions/delete-account/index.ts; docs/AUTH_MEDICAL_PROFILE_VERIFICATION.md

output/week3-latest-tests.log และ output/week3-latest-analyze.log (ผลตรวจรอบนี้)

PDF นี้เป็นรายงานประกอบส่ง ส่วนบทพูดและการเปิดหน้าจออยู่ใน rescuelink-week3-recording-guide.pdf และ docs/WEEK3_RECORDING_GUIDE_LATEST_TH.md